



Práctica 07: Control de transacciones

Alumno: Francisco Gabriel Ruiz Ruiz

Asignatura: Bases de datos

Curso 2025-2026

Fecha de práctica: 28/11/2025



Índice

Índice	2
1. Introducción	4
2. Cuestiones	5
1. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR	5
2. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (4040, 'CARMELO', 7, TU).	6
3. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.	7
4. Deshacer los cambios.	8
5. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.	9
6. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (4040, 'CARMELO', 7, TU).	10
7. Hacer permanentes los cambios.	11
8. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (5050, 'CARINA', 9, CEU). Explica qué ocurre.	12
9. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (5050, 'CARINA', 8, CEU).	13
10. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.	14
11. Abrir una nueva sesión unix (sesión2) ¡sin cerrar la original (sesión1)! . Ejecutar de nuevo el SQL*Plus para conectarte a tu base de datos. (¡No olvides hacer un nuevo spool!)	15
12. (Sesión 2) Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR. Explica qué ocurre.	16
13. (Sesión 2) Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (5050, 'CARINA', 8, CEU). Explica qué ocurre.	17
14. (Sesión 1) Hacer permanentes los cambios.	18
15. (Sesión 2) Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR. Explica qué ocurre.	19
16. (Sesión 2) Cerrar esta sesión de trabajo y volver a la sesión1.	20
17. Eliminar de la tabla 'PLAN_DOCENTE' todas las t-uplas correspondientes al profesor con DNI 4444.	21
18. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE' correspondientes al profesor con DNI 4444.	22



19. Establecer un punto de control con el nombre 'P1'	23
20. Eliminar de la tabla 'PLAN_DOCENTE' todas las t-uplas correspondientes al profesor con DNI 1010.	24
21. Establecer un punto de control con el nombre 'P2'.	25
22. Eliminar de la tabla 'PLAN_DOCENTE' todas las t-uplas correspondientes al profesor con DNI 2222.	26
23. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.	27
24. Añadir a la tabla 'PLAN_DOCENTE' la t-upla (1010, 9, 1.5, 0, 1.5, '01-SEP-09', NULL). Explica qué ocurre.	28
25. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.	30
26. Deshacer los cambios hasta el punto de control P2.	31
27. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.	32
28. Deshacer los cambios hasta el punto de control P1.	33
29. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.	34
30. Deshacer los cambios hasta el inicio de la transacción.	35
31. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.	36

3. Referencias **37**



1. Introducción

En esta práctica se aprende a gestionar transacciones en bases de datos, realizando operaciones como añadir, eliminar y consultar t-uplas, así como establecer puntos de control y deshacer o confirmar cambios. El objetivo es comprender cómo funcionan las transacciones, cómo se mantiene la consistencia de la información y qué sucede ante conflictos o errores al modificar los datos. Además, se analiza el comportamiento de la base de datos cuando se accede desde múltiples sesiones concurrentes.



2. Cuestiones

1. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

```
SQL
```

DNI	P	CAR	CAT
1111	JUAN	6	CU
2222	CARLOS	7	TU
3333	PEDRO	4	TEU
4444	MARIA	7	TU
5555	IVAN	1	CEU
6666	CARMEN	3	CD
7777	MARIO	2	TU
8888	FRANCISCO	5	TU
9999	ANGELA	8	TEU
1010	DAVID	4	TU
2020	SOLEDAD	7	CU
3030	JOSE MANUEL	6	TEU

12 rows selected.



2. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (4040, 'CARMELO', 7, TU).

Consulta:

SQL

```
SQL> INSERT INTO PROFESOR  
2 VALUES(4040, 'CARMELO', 7, 'TU');
```

Resultado:

SQL

```
1 row created.
```



3. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

```
SQL
DNI P                                     CAR CAT
-----
1111 JUAN                                6 CU
2222 CARLOS                              7 TU
3333 PEDRO                               4 TEU
4444 MARIA                               7 TU
5555 IVAN                                1 CEU
6666 CARMEN                              3 CD
7777 MARIO                                2 TU
8888 FRANCISCO                           5 TU
9999 ANGELA                              8 TEU
1010 DAVID                               4 TU
2020 SOLEDAD                             7 CU
3030 JOSE MANUEL                         6 TEU
4040 CARMELO                             7 TU

13 rows selected.
```



4. Deshacer los cambios.

Consulta:

```
SQL  
SQL> ROLLBACK;
```

Resultado:

```
SQL  
Rollback complete.
```




5. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

```
SQL
DNI P                                     CAR CAT
-----
1111 JUAN                                6 CU
2222 CARLOS                              7 TU
3333 PEDRO                                4 TEU
4444 MARIA                                7 TU
5555 IVAN                                 1 CEU
6666 CARMEN                              3 CD
7777 MARIO                                2 TU
8888 FRANCISCO                           5 TU
9999 ANGELA                               8 TEU
1010 DAVID                                4 TU
2020 SOLEDAD                              7 CU
3030 JOSE MANUEL                          6 TEU

12 rows selected.
```



6. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (4040, 'CARMELO', 7, TU).

Consulta:

SQL

```
SQL> INSERT INTO PROFESOR  
2 VALUES(4040, 'CARMELO', 7, 'TU');
```

Resultado:

SQL

```
1 row created.
```



7. Hacer permanentes los cambios.

Consulta:

```
SQL  
SQL> COMMIT;
```

Resultado:

```
SQL  
Commit complete.
```



8. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (5050, 'CARINA', 9, CEU). Explica qué ocurre.

Consulta:

```
SQL
SQL> INSERT INTO PROFESOR
  2  VALUES(5050, 'CARINA', 9, 'CEU');
```

Resultado:

```
SQL
INSERT INTO PROFESOR
*
ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (ALU0101618586.SYS_C00544530) violated - parent key not found
```

Explicación de qué ocurre: el valor **CAR = 9** es una clave ajena que referencia a la tabla **AREA**. Como el área 9 no existe en la tabla **AREA**, se viola la integridad referencial y Oracle lanza el error *'ORA-02291: parent key not found'*.



9. Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (5050, 'CARINA', 8, CEU).

Consulta:

SQL

```
SQL> INSERT INTO PROFESOR  
2 VALUES(5050, 'CARINA', 8, 'CEU');
```

Resultado:

SQL

```
1 row created.
```



10. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

```
SQL
DNI P                                     CAR CAT
-----
1111 JUAN                                6 CU
2222 CARLOS                              7 TU
3333 PEDRO                                4 TEU
4444 MARIA                                7 TU
5555 IVAN                                 1 CEU
6666 CARMEN                              3 CD
7777 MARIO                                2 TU
8888 FRANCISCO                           5 TU
9999 ANGELA                               8 TEU
1010 DAVID                                4 TU
2020 SOLEDAD                             7 CU
3030 JOSE MANUEL                         6 TEU
4040 CARMELO                             7 TU
5050 CARINA                              8 CEU

14 rows selected.
```



11. Abrir una nueva sesión unix (sesión2) ¡sin cerrar la original (sesión1)!. Ejecutar de nuevo el SQL*Plus para conectarte a tu base de datos. (¡No olvides hacer un nuevo spool!)

Consulta:

```
SQL
SQL> REM Estamos en una nueva sesión unix
SQL> SP00L
```

Resultado:

```
SQL
currently spooling to P7-Sesion2.lst
```



12. (Sesión 2) Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR. Explica qué ocurre.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

```
SQL
      DNI P                                CAR CAT
-----
      1111 JUAN                            6 CU
      2222 CARLOS                          7 TU
      3333 PEDRO                           4 TEU
      4444 MARIA                          7 TU
      5555 IVAN                           1 CEU
      6666 CARMEN                         3 CD
      7777 MARIO                          2 TU
      8888 FRANCISCO                      5 TU
      9999 ANGELA                         8 TEU
      1010 DAVID                          4 TU
      2020 SOLEDAD                        7 CU
      3030 JOSE MANUEL                    6 TEU
      4040 CARMELO                        7 TU

      13 rows selected.
```

Explicación de qué ocurre: en la sesión 2 **sí que aparece** la fila con DNI 4040 ('CARMELO') porque esa inserción **sí ha sido confirmada con COMMIT en la sesión 1**. Lo que no aparece es la fila con 'DNI 5050 ('CARINA')', porque en la sesión 1 **aún no se ha hecho COMMIT** de esa inserción. Oracle solo muestra en otras sesiones aquellos cambios que ya han sido confirmados.



13. (Sesión 2) Añadir la siguiente t-upla a la tabla PROFESOR: (5050, 'CARINA', 8, CEU). Explica qué ocurre.

Consulta:

```
SQL
SQL> INSERT INTO PROFESOR
      2 VALUES(5050, 'CARINA', 8, 'CEU');
```

Resultado:

```
SQL
INSERT INTO PROFESOR
*
ERROR at line 1:
ORA-00001: unique constraint (ALU0101618586.SYS_C00544529) violated
```

Explicación de qué ocurre: la sesión 1 ya ha insertado una fila con **DNI 5050**, aunque todavía no ha hecho COMMIT. Oracle bloquea las claves primarias entre sesiones: incluso sin commit, la clave primaria **ya está reservada** dentro de la transacción de la sesión 1. Por eso la sesión 2 recibe '*ORA-00001: unique constraint violated*': la clave primaria **DNI = 5050** está siendo utilizada en otra transacción activa.



14. (Sesión 1) Hacer permanentes los cambios.

Consulta:

```
SQL  
SQL> COMMIT;
```

Resultado:

```
SQL  
Commit complete.
```



15. (Sesión 2) Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR. Explica qué ocurre.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

```
SQL
      DNI P                                CAR CAT
-----
      1111 JUAN                                6 CU
      2222 CARLOS                              7 TU
      3333 PEDRO                               4 TEU
      4444 MARIA                              7 TU
      5555 IVAN                               1 CEU
      6666 CARMEN                             3 CD
      7777 MARIO                               2 TU
      8888 FRANCISCO                           5 TU
      9999 ANGELA                              8 TEU
      1010 DAVID                               4 TU
      2020 SOLEDAD                             7 CU
      3030 JOSE MANUEL                         6 TEU
      4040 CARMELO                             7 TU
      5050 CARINA                              8 CEU

      14 rows selected.
```

Explicación de qué ocurre: tras el **COMMIT** realizado en la sesión 1, la inserción del DNI 5050 se hace **visible** para todas las sesiones. Por eso la sesión 2 ahora **sí puede ver** la t-upla (5050, 'CARINA', 8, 'CEU'). El error anterior se explica porque la clave estaba reservada mientras la transacción de la sesión 1 seguía abierta.



16. (Sesión 2) Cerrar esta sesión de trabajo y volver a la sesión1.

Consulta:

SQL

SQL> SPPOOL OFF

SQL REM Cierro sesión

SQL> EXIT



17. Eliminar de la tabla 'PLAN_DOCENTE' todas las t-uplas correspondientes al profesor con DNI 4444.

Consulta:

SQL

```
SQL> DELETE FROM PLAN_DOCENTE  
2 WHERE DNI=4444;
```

Resultado:

SQL

```
3 rows deleted.
```



18. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE' correspondientes al profesor con DNI 4444.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT *  
  2 FROM PLAN_DOCENTE  
  3 WHERE DNI=4444;
```

Resultado:

SQL

no rows selected



19. Establecer un punto de control con el nombre 'P1'

Consulta:

SQL

```
SQL> SAVEPOINT P1;
```

Resultado:

SQL

```
Savepoint created.
```



20. Eliminar de la tabla 'PLAN_DOCENTE' todas las t-uplas correspondientes al profesor con DNI 1010.

Consulta:

SQL

```
SQL> DELETE FROM PLAN_DOCENTE  
2 WHERE DNI=1010;
```

Resultado:

SQL

```
3 rows deleted.
```




21. Establecer un punto de control con el nombre 'P2'.

Consulta:

SQL

```
SQL> SAVEPOINT P2;
```

Resultado:

SQL

```
Savepoint created.
```



22. Eliminar de la tabla 'PLAN_DOCENTE' todas las t-uplas correspondientes al profesor con DNI 2222.

Consulta:

SQL

```
SQL> DELETE FROM PLAN_DOCENTE  
2 WHERE DNI=2222;
```

Resultado:

SQL

```
2 rows deleted.
```



23. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PLAN_DOCENTE;
```

Resultado:

```
SQL
      DNI      CAS      CTA      CPA      CLA FI      FF
-----
      1111         8         3      1.5      1.5 01-SEP-07 31-AUG-09
      1111         8         3         0         0 01-SEP-09
      3030         8         0      1.5      1.5 01-SEP-09
      3333         2      1.5      1.5         3 01-SEP-08
      9999         7         3         3         0 01-SEP-10
      5555         6         3         3         0 31-MAR-10
      6666        10         3      1.5      1.5 01-SEP-08 31-AUG-11
      8888        11         6         0         0 01-SEP-09
      2020         3      1.5         0      1.5 01-SEP-08
      7777        12      4.5         3         0 01-SEP-10
      3333         9      1.5         0      1.5 01-SEP-09

11 rows selected.
```



24. Añadir a la tabla 'PLAN_DOCENTE' la t-upla (1010, 9, 1.5, 0, 1.5, '01-SEP-09', NULL). Explica qué ocurre.

Consulta:

```
SQL
SQL> INSERT INTO PLAN_DOCENTE
      2 VALUES(1010, 9, 1.5, 0, 1.5, '01-SEP-09', NULL);
```

Resultado:

```
SQL
1 row created.
```

Explicación de qué ocurre: La inserción se realiza correctamente porque los valores proporcionados cumplen todas las restricciones definidas en la tabla **PLAN_DOCENTE**. En particular:

- El **DNI = 1010** existe en la tabla **PROFESOR**, por lo que se satisface la **clave ajena (DNI)**.
- El código de asignatura **CAS = 9** también existe en la tabla correspondiente, cumpliendo la **clave ajena (CAS)**.
- Los valores numéricos (**CTA, CPA, CLA**) son compatibles con los tipos definidos para la tabla.
- La fecha de inicio **FI = '01-SEP-09'** tiene un formato válido y la fecha final **FF = NULL** está permitida porque indica que el profesor sigue impartiendo la asignatura actualmente.
- La **clave primaria (DNI, CAS, FI)** no se viola: no existe previamente ninguna fila en **PLAN_DOCENTE** con esa misma



combinación de valores, por lo que no hay conflicto de unicidad.

Como no se infringe ninguna restricción de integridad (ni primaria, ni ajena, ni de dominio), Oracle acepta la operación sin incidencias y muestra:



25. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PLAN_DOCENTE;
```

Resultado:

```
SQL
      DNI      CAS      CTA      CPA      CLA FI      FF
-----
      1111         8         3      1.5      1.5 01-SEP-07 31-AUG-09
      1111         8         3         0         0 01-SEP-09
      3030         8         0      1.5      1.5 01-SEP-09
      3333         2      1.5      1.5         3 01-SEP-08
      9999         7         3         3         0 01-SEP-10
      5555         6         3         3         0 31-MAR-10
      6666        10         3      1.5      1.5 01-SEP-08 31-AUG-11
      8888        11         6         0         0 01-SEP-09
      2020         3      1.5         0      1.5 01-SEP-08
      7777        12      4.5         3         0 01-SEP-10
      3333         9      1.5         0      1.5 01-SEP-09
      1010         9      1.5         0      1.5 01-SEP-09

12 rows selected.
```



26. Deshacer los cambios hasta el punto de control P2.

Consulta:

```
SQL  
SQL> ROLLBACK TO P2;
```

Resultado:

```
SQL  
Rollback complete.
```

Nota: también podemos hacer `'ROLLBACK TO SAVEPOINT P2'` para deshacer los cambios hasta el punto de control P2.



27. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PLAN_DOCENTE;
```

Resultado:

```
SQL
      DNI      CAS      CTA      CPA      CLA FI      FF
-----
      1111         8         3         1.5      1.5 01-SEP-07 31-AUG-09
      1111         8         3         0         0 01-SEP-09
      3030         8         0         1.5      1.5 01-SEP-09
      2222         4         1.5         0         1.5 01-SEP-09
      2222         3         1.5         0         1.5 01-SEP-06 31-AUG-07
      3333         2         1.5         1.5         3 01-SEP-08
      9999         7         3         3         0 01-SEP-10
      5555         6         3         3         0 31-MAR-10
      6666        10         3         1.5      1.5 01-SEP-08 31-AUG-11
      8888        11         6         0         0 01-SEP-09
      2020         3         1.5         0         1.5 01-SEP-08
      7777        12         4.5         3         0 01-SEP-10
      3333         9         1.5         0         1.5 01-SEP-09
```

13 rows selected.



28. Deshacer los cambios hasta el punto de control P1.

Consulta:

SQL

```
SQL> ROLLBACK TO SAVEPOINT P1;
```

Resultado:

SQL

```
Rollback complete.
```



29. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT *  
2 FROM PLAN_DOCENTE;
```

Resultado:

SQL

DNI	CAS	CTA	CPA	CLA FI	FF
1111	8	3	1.5	1.5 01-SEP-07	31-AUG-09
1111	8	3	0	0 01-SEP-09	
3030	8	0	1.5	1.5 01-SEP-09	
2222	4	1.5	0	1.5 01-SEP-09	
2222	3	1.5	0	1.5 01-SEP-06	31-AUG-07
1010	2	1.5	1.5	3 01-SEP-05	31-AUG-08
3333	2	1.5	1.5	3 01-SEP-08	
1010	9	3	0	3 01-SEP-08	31-AUG-09
1010	9	1.5	0	1.5 01-SEP-09	
9999	7	3	3	0 01-SEP-10	
5555	6	3	3	0 31-MAR-10	
6666	10	3	1.5	1.5 01-SEP-08	31-AUG-11
8888	11	6	0	0 01-SEP-09	
2020	3	1.5	0	1.5 01-SEP-08	
7777	12	4.5	3	0 01-SEP-10	
3333	9	1.5	0	1.5 01-SEP-09	

16 rows selected.



30. Deshacer los cambios hasta el inicio de la transacción.

Consulta:

```
SQL  
SQL> ROLLBACK;
```

Resultado:

```
SQL  
Rollback complete.
```



31. Listar las t-uplas de la tabla 'PLAN_DOCENTE'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM PLAN_DOCENTE;
```

Resultado:

```
SQL
      DNI      CAS      CTA      CPA      CLA FI      FF
-----
      4444         1         3         1.5         1.5 01-SEP-11
      4444         4         1.5         0         1.5 01-SEP-08 31-AUG-10
      4444         5         3         0         0 01-SEP-10
      1111         8         3         1.5         1.5 01-SEP-07 31-AUG-09
      1111         8         3         0         0 01-SEP-09
      3030         8         0         1.5         1.5 01-SEP-09
      2222         4         1.5         0         1.5 01-SEP-09
      2222         3         1.5         0         1.5 01-SEP-06 31-AUG-07
      1010         2         1.5         1.5         3 01-SEP-05 31-AUG-08
      3333         2         1.5         1.5         3 01-SEP-08
      1010         9         3         0         3 01-SEP-08 31-AUG-09
      1010         9         1.5         0         1.5 01-SEP-09
      9999         7         3         3         0 01-SEP-10
      5555         6         3         3         0 31-MAR-10
      6666        10         3         1.5         1.5 01-SEP-08 31-AUG-11
      8888        11         6         0         0 01-SEP-09
      2020         3         1.5         0         1.5 01-SEP-08
      7777        12         4.5         3         0 01-SEP-10
      3333         9         1.5         0         1.5 01-SEP-09
```

19 rows selected.



3. Referencias

[1] **Guion de la práctica 7 de la asignatura BBDD** (curso 2025/2026). Disponible en:
<https://campusvirtual.ull.es/2526/ingenieriautecnologia/mod/resource/view.php?id=18929> [Accedido: 7 diciembre 2025].

[2] Ruiz Ruiz, Francisco Gabriel (2025). **Spools e informes de la asignatura Bases de Datos** (ULL, curso 2025/2026) [Repositorio *GitHub*]. Disponible en:
<https://github.com/Francisco-Gabriel-Ruiz-Ruiz/Spools-AsignaturaBBD-UULL-2526.git> [Accedido: 7 diciembre 2025].